

Chapitre 8 - Fonctions affines

8.1 Définition et représentation graphique

♥ Définition : a et b sont deux réels donnés.
La fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f : x \mapsto ax + b$ est appelée **fonction affine**, elle est représentée par une droite (non verticale) où :

- Le réel a est le **coefficient directeur** de cette droite,
- Le réel b est **l'ordonnée à l'origine**.

Dans le cas où $b = 0$, la fonction est appelée **fonction linéaire**, représentée par une droite passant par l'origine.

R Comme pour n'importe quelle fonction, pour tracer une fonction affine, on choisit des points que l'on place dans un repère (deux suffisent, éventuellement un troisième pour vérifier !)

Exemples

Pour chacune des fonctions affines suivantes, déterminer a et b puis représenter les graphiquement :

- $f(x) = x + 1$
- $g(x) = 2$
- $h(x) = -3x - 2$
- $k(x) = \frac{3}{4}x - 3$

8.2 Sens de variation

♥ Propriétés : Soit f une fonction affine définie par $f(x) = ax + b$, alors :

- Si $a > 0$, f est croissante sur $\mathbb{R}$,
- Si $a < 0$, f est décroissante sur $\mathbb{R}$,
- Si $a = 0$, f est constante sur $\mathbb{R}$.

Démonstration. Soient m et p deux nombres réels tels que $m < p$. $f(p) - f(m) = (ap + b) - (am + b) = a(p - m)$. On sait que $m < p$ donc $p - m > 0$. Le signe de $f(p) - f(m)$ est le même que celui de a .

- Si $a > 0$, alors $f(p) - f(m) > 0$ soit $f(m) < f(p)$. Donc f est croissante sur $\mathbb{R}$.
- Si $a < 0$, alors $f(p) - f(m) < 0$ soit $f(m) > f(p)$. Donc f est décroissante sur $\mathbb{R}$.
- Si $a = 0$, alors $f(p) - f(m) = 0$ soit $f(m) = f(p)$.

Exemples

- La fonction f définie par $f(x) = 3x + 2$ est
- La fonction f définie par $f(x) = -2x + 3$ est
- La fonction f définie par $f(x) = 5$ est

Exemple

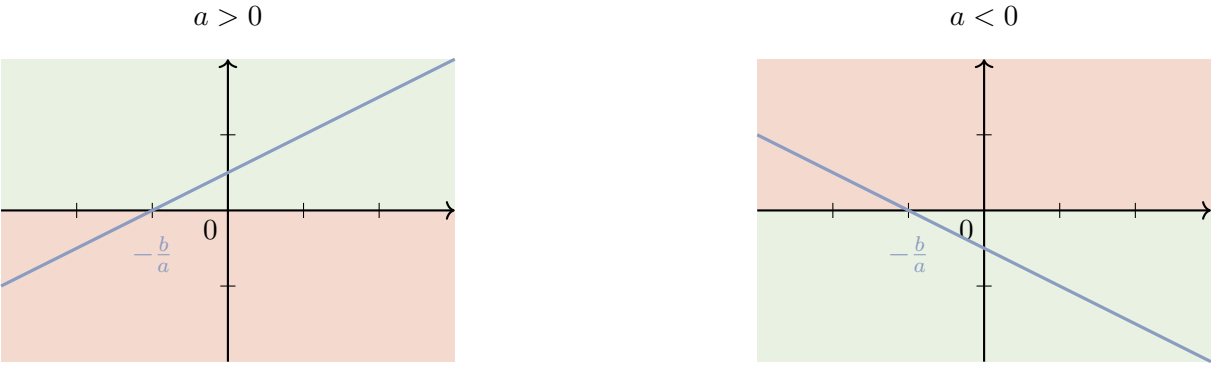
1. Soit f la fonction affine définie pour tout réel x par $f(x) = 3x - 4$.
a. Quel est le sens de variation de la fonction affine f ?
.....
b. Dresser son tableau de variation.
2. Sachant que $\sqrt{3} < \sqrt{7}$, peut-on comparer sans calcul les nombres $3\sqrt{3} - 4$ et $3\sqrt{7} - 4$?
.....
.....
.....

8.3 Signe de $f : x \mapsto ax + b$

8.3.1 Tableau de signes

Suivant le signe du coefficient directeur a , on obtient les tableaux de signes suivants :

$a > 0$		$a < 0$	
x	$-\infty \qquad -\frac{b}{a} \qquad +\infty$	x	$-\infty \qquad -\frac{b}{a} \qquad +\infty$
variations		variations	
signe de $f(x) = ax + b$	$- \qquad 0 \qquad +$	signe de $f(x) = ax + b$	$+ \qquad 0 \qquad -$



Exemple

Tableau de signes des fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x + 4$ et $g(x) = -x + 3$:

8.3.2 Inéquations produit et quotient

Méthode : Résoudre une inéquation en étudiant le signe d'un produit

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation suivante : $(3 - 6x)(x + 2) > 0$

Le signe de $(3 - 6x)(x + 2)$ dépend du signe de chaque facteur $3 - 6x$ et $x + 2$

.....

.....

.....

Résumons dans un même tableau de signes les résultats pour les deux facteurs.

En faisant les tableaux de signes de chacune des fonctions affines, on en déduit le signe du produit $(3 - 6x)(x + 2)$.

x	$-\infty$	$+\infty$
$3 - 6x$		
$x + 2$		
$(3 - 6x)(x + 2)$		

.....

.....

.....

Méthode : Résoudre une inéquation en étudiant le signe d'un quotient

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation suivante : $\frac{2 - 6x}{3x - 2} \leq 0$

Le quotient n'est pas défini pour

Il faudra éventuellement exclure cette valeur de l'ensemble des solutions.

Le signe de $\frac{2 - 6x}{3x - 2}$ dépend du signe des expressions de $2 - 6x$ et $3x - 2$.

$2 - 6x = 0$ équivaut à

Résumons dans un même tableau de signes les résultats pour les deux expressions.

x	$-\infty$	$+\infty$
$2 - 6x$		
$3x - 2$		
$\frac{2 - 6x}{3x - 2}$		

La double-barre dans le tableau signifie que le quotient n'est pas défini pour

.....

.....

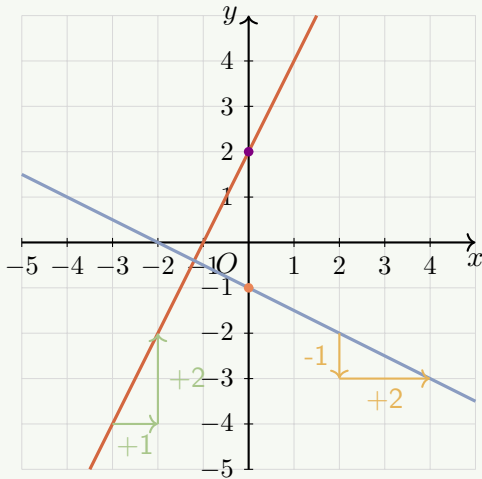
.....

8.4 Méthodes

8.4.1 Déterminer les coefficients à partir de la représentation graphique

♥ **Propriété :** Si $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ sont deux points distincts de la droite (d) représentant la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax + b$ alors : $a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$

Méthodes :



- | | |
|--|---|
| ● Pour (d') : | ● Pour (d) : |
| Le coefficient directeur est | Le coefficient directeur est |
| L'ordonnée à l'origine est | L'ordonnée à l'origine est |
| La fonction f représentée par la droite (d') est définie par | La fonction g représentée par la droite (d) est définie par |

8.4.2 Déterminer l'expression d'une fonction affine

Méthodes : Déterminer une fonction affine par le calcul
Déterminer par le calcul une expression de la fonction f telle que $f(-2) = 4$ et $f(3) = 1$.
La représentation graphique correspondant à la fonction affine f passe donc par les points $A(-2; 4)$ et $B(3; 1)$.
.....
.....
.....
.....
.....

R Le graphique permet de lire des valeurs approchées de a et b . Cette méthode graphique n'est pas précise mais permet d'avoir un ordre de grandeur des valeurs cherchées.